

古建筑木结构的结构性能研究综述

赵鸿铁, 张凤亮, 薛建阳, 谢启芳, 张锡成, 马 辉

(西安建筑科技大学 土木工程学院, 陕西西安 710055)

摘要: 台基、柱脚的平摆浮搁、梁柱节点的半刚性榫卯连接、柱架的生起和侧脚、梁端的雀替、枋拱铺作层以及“大屋盖”等特殊营造技术,以及水平地震作用下古建筑木构架良好的自复位性能,使得古建筑木结构能历经千百年保存至今。在分析古建筑木结构发展背景和营造特点的基础上,综述了国内外对古建筑木结构木材材性、台基层、柱架层、枋拱铺作层、屋盖层的力学性能,整体结构抗震性能以及修缮加固等方面的研究现状,综合各研究方法和研究内容,指出了目前古建筑木结构结构性能研究领域中的问题和尚未涉及的方面,为古建筑木结构结构性能的进一步深入研究以及古建筑的保护提供参考。

关键词: 古建筑; 木结构; 研究综述; 抗震性能; 营造技术

中图分类号: TU366.2 **文献标志码:** A

Research review on structural performance of ancient timber structure

ZHAO Hongtie, ZHANG Fengliang, XUE Jianyang, XIE Qifang, ZHANG Xicheng, MA Hui

(College of Civil Engineering, Xi'an University of Architecture & Technology, Xi'an 710055, China)

Abstract: The special construction technology of ancient timber structure such as platform foundation, connection type of plinth, joint connection with mortise and tenon, raise and flank feet, decorated bracket, bucket arches and large roof, and the good properties of rocking and self-centering under the effect of horizontal earthquake make the ancient timber structure stand thousands of years. On the basis of analyzing the development background and feature of ancient timber structure, this paper summarizes the research status of ancient timber structure in the following fields: material properties, the mechanical properties of foundation, column-frame, bucket arches, roof, seismic property of whole structure, and strengthening at home and abroad. It points out the existing problems and works that have not yet been covered after summarizing each research methods and research contents, which will provide scientific reference material for the intensive research on structural performance of ancient timber structure and protection of ancient buildings.

Keywords: ancient building; timber structure; research review; seismic property; construction technology

基金项目: 国家自然科学基金项目(59878043, 51108373), 国家文物局文物保护科学和技术研究课题(20110123), 陕西省重点学科建设专项基金(E01001), 陕西省自然科学基金基础研究计划项目(98C09), 长江学者和创新团队发展计划资助项目。

作者简介: 赵鸿铁(1939—), 男, 江苏常州人, 工学硕士, 教授。E-mail: zhaohongtie@hotmail.com

收稿日期: 2012年3月

0 引言

在五千年历史长河中中国创造了璀璨的华夏文明,培养了一代代像喻浩、李诫、鲁班、梁思成、刘敦桢等著名的建筑大师,建造了许许多多像颜文姜祠庙、山西应县木塔、五台山佛光寺大殿和南禅寺大殿等传世至今的典型木结构古建筑群体;同时,在日本也有像法隆寺金堂、唐招提寺金堂等多处唐代以前的古木建筑^[1],这是人类各时期物质文明和精神文明的结晶,具有重要的历史价值和科学价值。保护好这些古文化遗产,保证结构具有可靠的承载能力和变形能力,使其能长久保存,是当代建筑工作者必须承担的艰巨而重要的任务。

对古建筑木结构结构性能的研究始于 20 世纪 70 年代,到目前为止,国内外学者已经对其开展了很多研究,并取得了一些成果,但由于古建筑木结构独特的营造技术和构造特点使得其具有复杂的力学机制,对古建筑木结构结构性能的研究大多停留在定性研究上,缺乏定量的理论计算方法,因此,还需进一步对古建筑木结构结构性能进行深入研究。本文介绍了古建筑木结构的营造特点,总结中国、日本等国家对古建筑木结构结构性能的研究现状,指出目前研究存在的问题,并对其研究趋势进行展望。

1 古建筑木结构的营造特点

高台基、柱脚的平摆浮搁、梁柱节点的半刚性榫卯连接、柱架的生起和侧脚、梁端的雀替、科拱铺作层以及“大屋盖”等特殊的营造技术,使得古建筑木结构有着不同于现代钢筋混凝土结构、砌体结构和钢结构等建筑物的优良抗震性能。另外,屋面的“举折”(图 1)、挑出屋檐的“飞椽”、屋顶的“翼角”和“鸱尾”以及逐渐出挑的科拱使得沉重的“大屋顶”显得舒展和轻盈(图 2)。

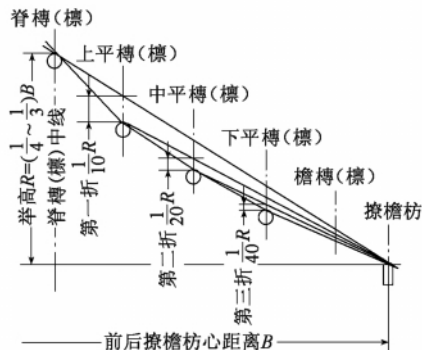


图 1 屋面举折

Fig. 1 Raising-and-depression of roof

2 木材性能研究

木材具有明显的各向异性的特点。文献[2]系统介绍了木材的构造,物理、化学、生物性质,力学性质及缺陷等;文献[3]通过对 7 种木材的材性试验,得出了木材的顺纹抗拉强度、抗压强度、横向弯曲强度、抗剪强度以及弹性模量;文献[4]针对木材复杂的各向异性材料特点,采用 ABAQUS 有限元软件建立了能反映木材正交各向异性、抗拉和抗压强度不等、抗拉或抗剪时发生脆性破坏而受压时发生塑性变形等特性的本构模型;文献[5-7]分别根据木材易老化、腐朽等特点进行了木材腐朽试验,得到了腐朽木材的失重率和各种材料强度,并对新旧木材的物理性能进行对比试验,得出了旧木材各项力学指标的变化趋势,基于可靠度理论和累积损伤理论系统研究了木材腐朽、虫蛀、干缩裂缝和持续荷载效应的时变规律、突发事件对古建筑木结构的抗力的影响程度、古木结构的抗力衰减的数学模型,以及历史建筑木结构的寿命延续等。

3 古建筑木结构结构性能研究

本文以殿堂式古建筑木结构的结构分层(图 3)为例,分别对古建筑木结构的台基层、柱架层、铺作层和屋盖层的力学性能研究现状以及古建筑木结构整体结构抗震性能的研究现状进行综述。

3.1 台基层

古建筑木结构的台基层主要由碌墩、础石以及碌墩下面的人工夯土台基组成。文献[8-10]概述了古建筑木结构台基的基本特点、分类及发展概况,指出柱脚与础石之间的平摆浮搁连接方式(图 4)以及高台基(图 5)的使用是古建筑木结构基础特有的风格。

不同于现代结构建筑,为了建筑物的美观和外在气势,大多数古建筑木结构有高大的人工夯土台基作为结构的基座,但高台基的使用对上部木结构的

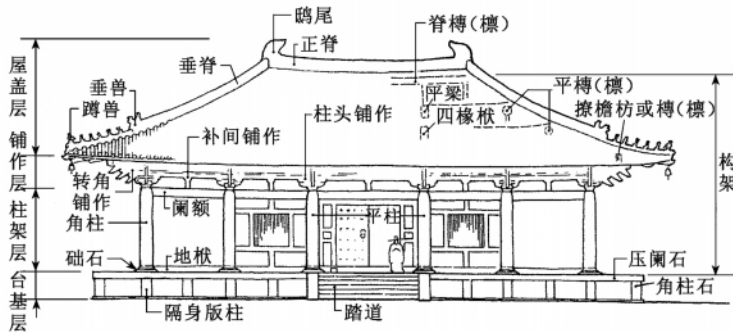


图 2 古建筑木结构详图

Fig. 2 Detail of ancient timber structure

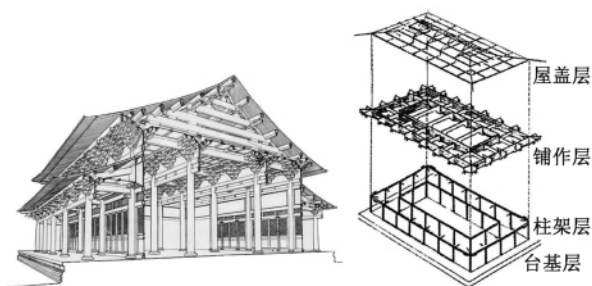


图3 殿堂式古建筑构造示意图

Fig. 3 Schematic diagram of hall-style ancient timber structure



图4 柱脚与础石的连接方式

Fig. 4 Connection type



图5 高台基

Fig. 5 High-platform foundation

抗震性能以及安全稳定有着很大的影响。文献[10-11]分别以西安钟楼、鼓楼为例,建立了有限元模型,通过数值模拟分析得出高台基对结构的高阶频率影响较大,高台基的存在改变了上部结构的动力特性,使得上部结构的位移和加速度响应都有放大效应;文献[12]通过有限元模拟和昼夜连续现场监测,分别得出了西安钟楼木结构在地铁列车动载荷和地面交通动荷载共同作用下的动力响应情况。研究表明,由于高台基的放大作用,在地面运动和地下交通共同作用下,钟楼木结构顶层柱顶的水平响应速度为规范容许值的5.11~6.59倍,因此,需要从振源和建筑物隔振两方面对西安钟楼进行保护。

多数古建筑木结构的柱脚与础石采用平摆浮搁的连接方式,当地震发生时,柱脚的摩擦滑移可以有效地减小地震作用响应。文献[8-9]通过对古建筑木结构柱脚摩擦滑移隔震机理(图6)的深入研究,建立了柱脚的摩擦滑移隔震体系模型(图7),并给出了柱脚滑移的判定条件。研究结果表明:当地震作用增大到一定程度时,柱脚发生摩擦滑移(图8),一方

面能够通过摩擦耗散一部分能量,使得结构的自振频率发生变化,从而改变结构在强震作用下的动力特性,起到减震作用;另一方面,柱脚的滑移能够提供一部分阻尼,减弱上部结构的有效加速度、相对速度和相对位移谱峰值,起到明显的隔震效果,使得柱脚对地震作用的传递上限为最大静摩擦力的大小。

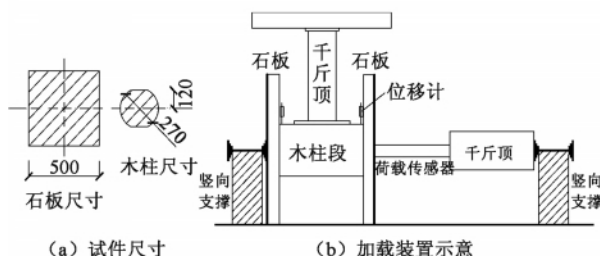


图6 试件尺寸及加载装置

Fig. 6 Dimension of specimen and loading devices

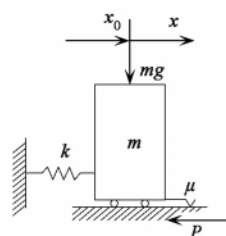


图7 摩擦滑移模型图

Fig. 7 Friction-sliding model



图8 柱脚与础石间的滑移

Fig. 8 Slip of column base

3.2 柱架层

对于古建筑木结构柱架部分,国内外对其开展的研究相对较多。不用一铁一钉,梁柱节点采用榫卯连接(图9)以及柱架采用侧脚和生起(图10)、雀替(图11)等特殊做法是古建筑木结构柱架不同于现代建筑结构的关键之处。

文献[13-15]对侧脚和生起的做法和发展原因进行了详细的描述;文献[13]通过建立侧脚和生起的有限元分析模型对其进行定量的分析,研究表明:侧脚和生起不仅可以使得柱头的加速度响应峰值和位移响应峰值以及檐柱的轴压力响应峰值有不同程度的减小,而且可以明显减小檐柱的倾覆弯矩,具有限制木构架位移、优化各构件受力以及提高结构抗震性能和稳定性的作用。

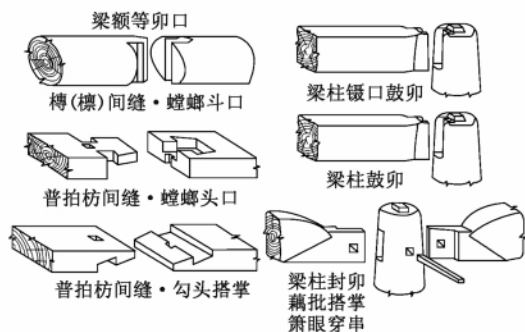


图9 常见的榑卯连接
Fig. 9 Mortise and tenon

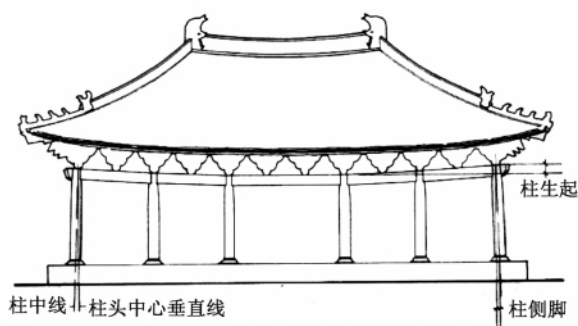


图10 侧脚和生起
Fig. 10 Flank feet and raise

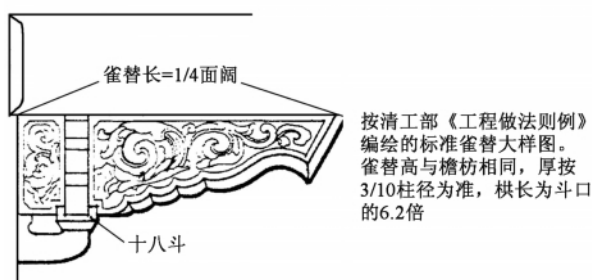


图11 雀替详图
Fig. 11 Detail of decorated bracket

额枋下的雀替类似于现代建筑结构的加腋梁,雀替的使用不仅丰富了立面,而且还增强了梁端的抗弯、抗剪性能,不仅使得节点的刚度和强度得到提高,同时也减小了额枋的计算跨度,从而减小了额枋的应力^[13]。

榑卯节点具有不同于现代建筑结构节点的特性,既具有很强的转动能力又能够传递一定的弯矩,具有明显的半刚性特性。文献[16-18]详细介绍了古建筑木结构中常见的榑卯节点构造形式及其拼装技术;文献[19]提出榑卯连接是介于刚接与铰接之间的半刚性连接,并采用空间二结点虚拟弹簧单元来模拟这种半刚性连接;西安建筑科技大学^[8-9,20-21]、昆明理工大学^[22]、东南大学^[23]、北京工业大学^[24]等分别进行了大批的燕尾榑节点和直榑(透榑和半透榑)节点的柱架拟静力试验,对榑卯节点的工作机

制、破坏模式和抗震性能进行了详细的分析。另外,日本京都大学铃木教授课题组^[25-26]以及韩国原子能研究所综合安全评估小组^[27]也对古建筑木结构榑卯节点的抗震性能分别进行了动力和静力分析;文献[28-31]通过数值模拟对榑卯节点进行了力学性能研究。一系列的研究得出:在水平反复荷载作用下,半刚性榑卯节点由于榑与卯之间的滑移和限位转动使得节点产生一定的挤压变形而具有明显的滞回耗能减震作用(图12、13);文献[21]定性地给出了榑卯节点刚度的变化规律(图14);对于柱架来说,由于柱脚的平摆浮搁,放松了柱与基础之间的相互约束,即柱与础石交界面可以抗压但没有抗拉能力,在水平倾覆力矩作用下,允许柱架在与础石交界面处发生一定的抬升,地震作用下柱架的反复抬升和回位造成了柱架的摇摆,形成了摇摆及自复位结构^[32](图15),这一方面降低了强烈地震作用下柱架本身的延性需求,减小了地震破坏,另一方面,也减小了础石在倾覆力矩作用下的抗拉需求,进一步达到了减震效果。



图12 燕尾榑柱架拟静力试验
Fig. 12 Quasi-static test

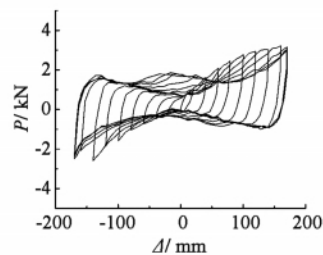


图13 燕尾榑柱架滞回曲线
Fig. 13 Hysteretic loops

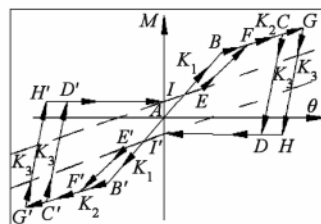


图14 榑卯节点刚度变化曲线图
Fig. 14 Rigidity curve of mortise and tenon joint



图 15 柱架受力变形图

Fig. 15 Deformation figure

3.3 铺作层

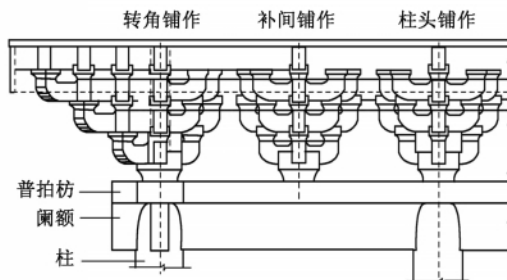
铺作层是柱架层与梁架层之间的过渡,是以横木交叠铺成大的弹性垫梁支座层(图 16),由枋、拱、昂、枋等四部分从上往下层层收进拼装而成的倒三角形构件,具有支承上部大屋顶、构造连接和空间过渡的功能,并具有优良的抗震性能。文献[16]对料拱的起源、演化和构造进行了详细介绍。文献[8]对料拱的分类、功能和作用、传力机理及破坏形态等作了系统总结,得出料拱在整体结构中具有伸出挑檐避免雨水侵蚀柱身、传递荷载、减少跨度、耗能减震和建筑装饰的作用;料拱在竖向力作用下的破坏形态主要有额枋端部压碎撕裂、昂身压弯破坏和昂头剪切破坏、慢拱弯曲破坏、短跳华拱弯剪断裂破坏、泥道拱槽口撕裂、长跳华拱压弯劈裂破坏和料受压劈裂破坏等几种。

为了研究铺作层的抗震性能以及各科拱铺作之间的协同工作性能,文献[21]分别对单朵料拱、两朵料拱以及四朵料拱进行了拟静力试验(图 17a),文献[9]对单朵料拱进行了竖向抗压试验,分析表明:水平荷载作用下枋与拱的剪切挤压变形、弯曲挤压变形以及层间摩擦滑移使得料拱铺作层具有饱满的滞回耗能的特性(图 17b),从而有效地起到了减震的作用;通过骨架曲线对料拱抗侧移刚度进行了定量的研究,建立了铺作层的恢复力模型,得到铺作层的恢复力特性和刚度变化规律;竖向荷载作用下,长华拱和长慢拱由于抗弯能力较弱而发生断裂,但其它构件未发生大变形破坏,且料拱受荷越大,整个铺作越发挤紧,最后成为一个很难拆开的整体,体现出铺作层在受荷之后具有良好的自锁联结功能。

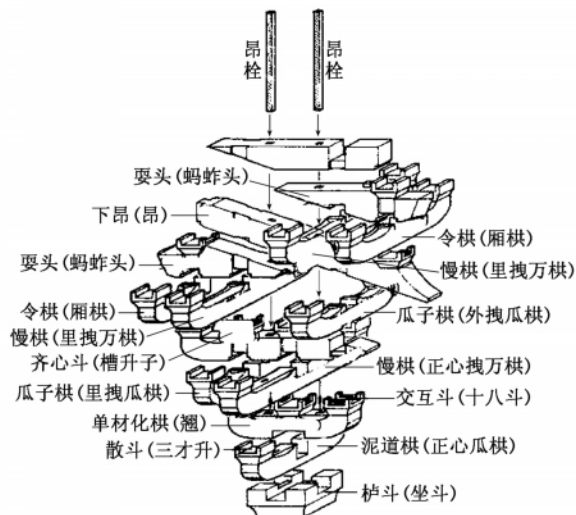
3.4 屋盖层

古建筑木结构大屋盖是封建政治制度和等级的象征,政治上的需要远远超过了对形式的追求,庑殿式屋盖等级最高,这类屋顶只有皇家建筑或寺庙建筑才可以采用,歇山式屋盖次之,还有悬山式、硬山式、卷棚和中间收束的攒尖式等,屋盖的形式如图 18 所示。

文献[33-34]对古建筑木结构屋面荷载进行了



(a) 各种铺作



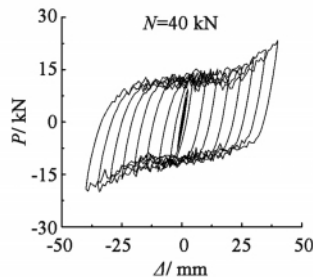
(b) 料拱详图

图 16 料拱铺作层

Fig. 16 Bucket arches



(a) 四朵拱拟静力试验



(b) 滞回曲线

图 17 四朵料拱协同工作拟静力试验

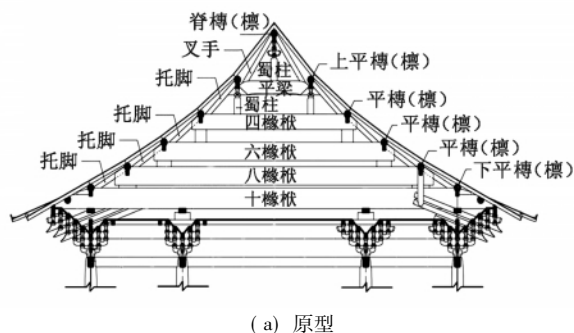
Fig. 17 Quasi-static test of four bucket arches

测算,为古建筑设计和文物修缮的科学化、规范化提供可资参考的数据;王天的《古代大木作静力初探》^[35]把榫卯节点简化为铰支座,从结构力学的角度对古建筑木结构竖向静力荷载的传递路径及其在构件中的分配情况进行了初步研究;文献[1]在详细介绍古建筑木结构各种屋盖形式的特点及其基本构造的前提下,建立殿堂式屋盖梁架 ANSYS 有限元模型(图 19),通过试验研究和数值分析对木结构屋盖层的结构特性和静、动力性能进行了研究,分别得出了屋盖层在静、动力作用下的薄弱构件,为进一步对古建筑木结构的研究以及修缮加固提供了理论依据。

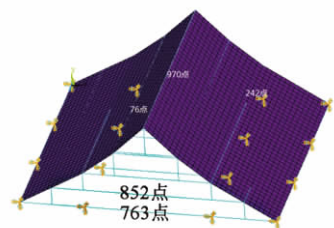


图 18 古建筑各种屋盖形式

Fig. 18 Various roof forms of ancient structure



(a) 原型



(b) 有限元模型

图 19 殿堂式屋盖梁架模型图

Fig. 19 Model of palace roof-beams

3.5 古建筑木结构整体结构抗震性能

文献[36-37]在对翔实的历史、考古资料进行广泛调研的基础上,总结了中国古代建筑抗震思想的形成和发展过程,结合概念设计思想,从抗震的角度并结合现代建筑结构隔震、减震、控震理念对营造法则相关条款作出新的解释,结果表明古建筑木结构具有良好的抗震性能,同时,古建筑木结构良好的减震、隔震措施为现今解决结构隔震、控震问题提供了一条合理的途径。

文献[9,21]按照宋代《营造法式》^[16]中的营造法则制作了 1:3.52 的殿堂式古建筑缩尺模型(图 20)进行模拟地震振动台试验,得到了古建筑木结构的动力特性及地震响应规律,并对结构的破坏形态、动力特性、扭转效应进行了定性分析。结果表明:柱脚与础石的摩擦滑移、榫卯与料拱的摩擦阻尼作用有效地减少了上部结构的地震响应,使得古建筑木结构具有良好的耗能减震与摩擦隔震性能;文献[38]建立了应县木塔层间缩尺模型,并对其进行拟静力试验,得到三种竖向荷载作用下模型的水平恢复力滞回曲线及其变形特征,为整体结构的地震反应分析以及薄弱层抗震可靠度分析开展了基础性工作;文献[39-41]分别通过对西安北门箭楼、西安鼓楼、故宫神武门等实际古建筑木结构的现场勘测和试验,分别得出了这些典型古建筑木结构的动力特性及地震响应规律,为古建筑木结构的修缮加固提供精确的现场资料。



图 20 殿堂式古建筑木结构模型振动台试验

Fig. 20 Shaking table test of ancient timber structure

4 古建筑木结构的修缮加固

文献[42-43]系统总结了古建筑木结构的震害情况,得出了结构在地震作用下的破坏形态,并分析了破坏的原因;文献[44-45]针对不同的破坏类型提出了相应的加固方法,并通过有限元模拟总结得出,加固之后的结构受力性能均有不同程度的提高;文献[46-47]研究了古建筑木结构采用碳纤维布和铁件加固技术的分类及特点,客观地评价了其加固效果,并对不足之处提出了改进建议。

文献[48]总结了古建筑木结构构件(梁、柱)采用碳纤维布加固性能的试验研究,得出了构件的破坏特性、极限荷载、刚度、截面应变及端部碳纤维布应变等力学性能,试验结果表明,碳纤维布加固梁和柱具有良好的效果;对碳纤维布和扁钢加固榫卯节点的抗震性能国内已经开展了大批的试验研究^[48-51],结果表明,采用 CFRP 布和扁钢加固榫卯节点,柱架的耗能能力略有下降,破坏时节点的拔榫程度明显

降低,柱架的承载力和抗侧移能力均有不同程度的提高,具有较好的加固效果,强度或刚度明显不足且较隐蔽的榫卯节点适合于扁钢加固,而破损程度较小的榫卯节点适合于碳纤维布加固。

5 存在的问题及今后的研究趋势

虽然国内外专家已经对古建筑木结构的结构性能进行了大量的研究,也取得了很多成果,但由于其力学性能的复杂性以及抗震设计的特殊性,目前难以形成相对统一的研究理论方法,尚存在许多不足且有大量工作有待进一步深入开展。

5.1 存在的问题

(1) 对于古建筑木结构抗震性能的研究,多数试验研究所用材料全为新材料,并没有考虑由于木材蠕变、强度退化、裂缝出现、材料腐朽以及节点的松动等残损情况对研究成果的影响,极大地影响了现存古建筑可靠性的鉴定和评估。

(2) 采用拟静力试验研究柱架抗震性能时,和现代建筑结构不一样的是,由于榫卯节点的半刚性使得柱架发生很大水平位移后节点仍保持一定的刚度和强度,这样会使得试验过程中由于作动器臂长的限制,最大加载位移难以使得结构发生真正的破坏,试验结果的准确性有待验证。

(3) 对整体结构的动力试验研究,没有将侧脚和生起对结构的影响在试验中体现出来,同时也忽略了古建筑木结构墙体对结构抗侧刚度的贡献。

(4) 对于古建筑木结构抗震性能的安全评估,多数依赖于现行的《建筑抗震设计规范》^[52]和《古建筑木结构维护与加固技术规范》^[53],缺少专门针对这类建筑结构抗震鉴定的具体规范、规程及计算方法的规定;且现代建筑抗震设防目标的确定采用设计基准期为50年,对于古建筑木结构来说,50年设计基准期显然不合适,因此,需要建立符合古建筑木结构更长设计基准期的抗震设防目标。

(5) 目前国内外对古建筑抗震性能的研究范围大多数属于近震及普通地震(短周期地震波)的影响,然而对于这些高柔长周期古建筑木结构来说,远震的影响及长周期地震波的影响同样不容忽视。

(6) 现行规范缺乏有关古建筑木结构材料性能退化、连接节点松动、梁柱截面削弱等局部残损的量化方法和残损等级的划分标准。

5.2 建议及研究趋势

(1) 由于古建筑木结构独特的营造特点,古建筑木结构具有不同于现代建筑结构的基础减震隔震、榫卯节点减震以及铺作层减震性能,这就使得已经成熟的现代建筑结构(包括基础刚接的结构和基础

隔震的结构)动力计算理论不再适用于古建筑木结构,因此,建立适合于古建筑木结构的动力计算理论是迫在眉睫的问题。

(2) 国内外尽管已经进行了大量的半刚性榫卯节点的抗震研究,但只是给出了定性的刚度变化规律,难以定量的描述节点刚度的变化,缺乏有效的刚度理论计算方法,因此,建立科学合理的榫卯节点刚度理论计算方法有助于古建筑木结构力学性能的深入研究。

(3) 目前关于古建筑木结构抗震性能评估方面的研究非常有限,已提出的方法也因缺乏试验验证而不具普遍性和系统性。基于性能的抗震评估理论和方法可以详尽地对结构的抗震能力进行评估,因此,基于性能的古建筑木结构抗震安全评估是未来古建筑抗震领域的研究趋势。

(4) 应加强实地调查,明确古建筑木结构在材料性能、节点变形及构件截面削弱等方面的残损类型和残损分布规律,建立古建筑木结构局部残损的量化方法及残损等级的划分标准,并提出相应的残损指标计算模型。

(5) 对古建筑木结构建筑物的修缮加固,缺乏对其在长期自然环境多因素耦合作用下的耐久性研究以及考虑耐久性后加固结构的抗震性能研究;进一步优化古建筑木结构加固技术,建立评价加固用材料及加固建筑物耐久性的方法和计算设计理论,建立基于环境耐久性 & 性能设计的加固评估指标体系是古建修缮加固的关键。

参 考 文 献

- [1] 张凤亮. 中国木结构古建筑屋盖梁架体系力学性能研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2011: 31-57. (ZHANG Fengliang. Research on the mechanical properties of Chinese ancient timber-frame buildings roof-beams system [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2011: 31-57. (in Chinese))
- [2] 尹思慈. 木材学[M]. 北京: 中国林业出版社, 1996: 3-40.
- [3] 刘锡光, 李世温. 山西省关帝山林区七种主要木材力学性能试验结果报告[J]. 太原理工大学学报, 1960, 1(1): 1-6.
- [4] 陈志勇, 祝恩淳, 潘景龙. 复杂应力状态下木材力学性能的数值模拟[J]. 计算力学学报, 2011, 28(4): 629-635. (CHEN Zhiyong, ZHU Enchun, PAN Jinglong. Numerical simulation of mechanical behavior of wood under complex stress [J]. Chinese Journal of Computational Mechanics, 2011, 28(4): 629-635. (in Chinese))
- [5] 徐明刚, 邱洪兴. 古建筑旧木材材料性能试验研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2011, 33(4): 53-56. (XU Minggang, QIU Hongxing. Experimental study on

- properties of aged wood of ancient architecture [J]. Earthquake Resistant Engineering and Retrofitting, 2011, 33(4): 53-56. (in Chinese)
- [6] 李瑜, 瞿伟廉, 李百浩. 古建筑木构件基于累积损伤的剩余寿命评估 [J]. 武汉理工大学学报, 2008, 30(8): 173-177. (LI Yu, QU Weilian, LI Baihao. Residual service life estimation of historic timber structure [J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2008, 30(8): 173-177. (in Chinese))
- [7] 王雪亮. 历史建筑木结构基于可靠度理论的剩余寿命评估方法研究 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2008: 116-131. (WANG Xueliang. Research on evaluation method of reliability-based residual life of historic timber structure [D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2008: 116-131. (in Chinese))
- [8] 姚侃. 木结构古建筑的结构特性及抗震性能研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2006: 52-55. (YAO Kan. Study on the structural properties and seismic performance of Chinese historical timber buildings [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2006: 52-55. (in Chinese))
- [9] 张鹏程. 中国古代木构建筑结构及其抗震发展研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2003: 82-87. (ZHANG Pengcheng. Study on structure and its seismic behavior development of Chinese ancient timber structure buildings [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2003: 82-87. (in Chinese))
- [10] 马辉. 中国高台基本结构古建筑动力特性及地震反应研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2011: 43-90. (MA Hui. Research on the dynamic characteristic and seismic response of Chinese high pedestal ancient timber buildings [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2011: 43-90. (in Chinese))
- [11] 孟昭博, 袁俊, 吴敏哲, 等. 古建筑高台基对地震反应的影响 [J]. 西安建筑科技大学学报: 自然科学版, 2008, 40(6): 835-840. (MENG Zhaobo, YUAN Jun, WU Minzhe, et al. The influence of high-station base of ancient building on its seismic responses [J]. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology: Natural Science Edition, 2008, 40(6): 835-840. (in Chinese))
- [12] 王鑫, 孟昭博, 刘增荣. 高台基本结构在交通载荷作用下的振动响应研究 [J]. 力学与实践, 2010, 32(4): 40-46. (WANG Xin, MENG Zhaobo, LIU Zengrong. Dynamic response of a timber structure with high-platform foundation under traffic loads [J]. Mechanics in Engineering, 2010, 32(4): 40-46. (in Chinese))
- [13] 姚佩歆. 木结构古建筑特殊构件雀替、生起和侧脚的受力分析 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2011: 43-55. (YAO Peixin. Study on the force analysis of Chinese historical timber buildings' special components with Que Ti, Ce Jiao and Sheng Qi [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2011: 43-55. (in Chinese))
- [14] 李小伟, 赵均海, 孙姗姗, 等. 侧脚与斗拱对清代九檩大式殿堂动力性能的影响 [J]. 世界地震工程, 2009, 25(3): 145-149. (LI Xiaowei, ZHAO Junhai, SUN Shanshan, et al. Seismic performance of a timber frame palace with nine-purlin in Qing Dynasty [J]. World Earthquake Engineering, 2009, 25(3): 145-149. (in Chinese))
- [15] 张锡成. 中国木结构古建筑的概念设计思想及抗滑移倒塌性能研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2010: 47-55. (ZHANG Xicheng. Research on the conceptual-design thoughts and sliding collapse performance of Chinese ancient timber-frame buildings [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2010: 47-55. (in Chinese))
- [16] 李诫(宋). 营造法式 [M]. 上海: 商务印书馆, 1954: 21-29.
- [17] 程万里, 马炳坚. 清式木构建筑的节点和榫卯 [J]. 建筑技术, 1981, (3): 58-64.
- [18] 程万里, 马炳坚. 清式木构建筑的节点和榫卯 [J]. 建筑技术, 1981, (5): 58-64.
- [19] 赵均海. 中国古代木结构的结构特性研究 [M]. 西安: 西安交通大学出版社, 1998: 36-43.
- [20] 葛鸿鹏. 中国古代木结构建筑榫卯加固抗震试验研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2005: 21-52. (GE Hongpeng. Experimental study on seismic behavior of Chinese ancient wooden building with strengthened mortise-tenon [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2005: 21-52. (in Chinese))
- [21] 隋葵. 中国古代木构耗能减震机理与动力特性分析 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2009: 47-56. (SUI Yan. Analysis on energy dissipation mechanism and dynamic characteristic for Chinese ancient timber buildings [D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2009: 47-56. (in Chinese))
- [22] 王俊鑫. 榫卯连接木结构的静力与动力分析研究 [D]. 昆明: 昆明理工大学, 2008: 26-33. (WANG Junxin. Static and dynamic analysis of mortise-tenon connection timber structure [D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2008: 26-33. (in Chinese))
- [23] 徐明刚, 邱洪兴. 中国古代木结构建筑榫卯节点抗震试验研究 [J]. 建筑结构学报, 2010, 31(增刊2): 345-349. (XU Minggang, QIU Hongxing. Experimental study on seismic behavior of mortise-tenon joints in Chinese ancient timber buildings [J]. Journal of Building Structures, 2010, 31(Suppl. 2): 345-349. (in Chinese))
- [24] 周乾, 闫维明, 张博. 古建筑木构架抗震性能试验 [J]. 灾害学, 2010, 25(增刊1): 195-200. (ZHOU

- Qian, YAN Weiming, ZHANG Bo. Experiment study on aseismic behavior of Chinese ancient wooden structure [J]. Journal of Catastrophology, 2010, 25(Supl. 1) : 195-200. (in Chinese)
- [25] Suzuki Y, Maeno M. Structural mechanism of traditional wooden frames by dynamic and static tests [J]. Structural Control and Health Monitoring, 2006, 13(1) : 508-522. doi: 10. 1002/stc. 153
- [26] Maeno M, Suzuki Y, Ohshita T, Kitahara A. Seismic response characteristics of traditional wooden frame by full-scale dynamic and static tests [C] // 13th WCEE. Paper No. 1184, Vancouver, Canada: British Columbia, 2004.
- [27] Seo J, Choi I, Lee J. Static and cyclic behavior of wooden frames with tenon joints under lateral load [J]. Journal of Structural Engineering, 1999, 125(3) : 344-349.
- [28] 赵均海, 俞茂宏, 杨松岩, 等. 中国古代木结构有限元动力分析 [J]. 土木工程学报, 2000, 33(1) : 32-35. (Zhao Junhai, Yu Maohong, Yang Songyan, et al. Dynamic analysis for the ancient superstructure of the east city gate of Xi' an by FEM [J]. China Civil Engineering Journal, 2000, 33(1) : 32-35. (in Chinese))
- [29] 胡卫兵, 韩广森, 于海平. 古建筑榫卯节点刚度分析 [J]. 四川建筑科学研究, 2011, 37(6) : 44-47. (HU Weibing, HAN Guangsen, YU Haiping. The analysis about node stiffness of mortise and tenon in ancient building [J]. Sichuan Building Science, 2011, 37(6) : 44-47. (in Chinese))
- [30] 隋允康, 常婧雅, 叶红玲. 木结构半刚性结点的数值模拟 [J]. 北京工业大学学报, 2011, 37(9) : 1298-1303. (SUI Yunkang, CHANG Jingya, YE Hongling. Numerical simulation of semi-rigid nodes in timber structure based on finite element method [J]. Journal of Beijing University of Technology, 2011, 37(9) : 1298-1303. (in Chinese))
- [31] 康敏. 传统木构建筑榫卯连接静力性能研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2011: 59-66. (KANG Min. Analysis of static performance of mortise and tenon joint in traditional timber structure [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2011: 59-66. (in Chinese))
- [32] 周颖, 吕西林. 摇摆结构及自复位结构研究综述 [J]. 建筑结构学报, 2011, 32(9) : 1-10. (ZHOU Ying, LU Xilin. State-of-the-art on rocking and self-centering structures [J]. Journal of Building Structures, 2011, 32(9) : 1-10. (in Chinese))
- [33] 刘大可. 古建筑屋面荷载编汇(上) [J]. 古建园林技术, 2001, 19(3) : 58-64.
- [34] 刘大可. 古建筑屋面荷载编汇(下) [J]. 古建园林技术, 2001, 19(4) : 56-63.
- [35] 王天. 古代大木作静力初探 [M]. 北京: 文物出版社, 1992: 64-83.
- [36] 薛建阳, 张鹏程, 赵鸿铁. 古建木结构抗震机理的探讨 [J]. 西安建筑科技大学学报: 自然科学版, 2000, 32(1) : 8-11. (XUE Jianyang, ZHANG Pengcheng, ZHAO Hongtie. Study on the aseismic mechanism of historic timber structural building [J]. Journal of Xi' an University of Architecture & Technology: Natural Science Edition, 2000, 32(1) : 8-11. (in Chinese))
- [37] 赵鸿铁, 张锡成, 薛建阳, 等. 中国木结构古建筑的概念设计思想 [J]. 西安建筑科技大学学报: 自然科学版, 2011, 43(4) : 457-463. (ZHAO Hongtie, ZHANG Xicheng, XUE Jianyang, et al. Conceptual design thoughts of Chinese ancient timber buildings [J]. Journal of Xi' an University of Architecture & Technology: Natural Science Edition, 2011, 43(4) : 457-463. (in Chinese))
- [38] 李世温. 应县木塔对地震的反应 [J]. 自然科学史研究, 1982, 1(3) : 283-288.
- [39] 俞茂宏, 刘晓东, 方东平, 等. 西安北门箭楼静力与动力特性的试验研究 [J]. 西安交通大学学报, 1991, 25(3) : 55-62. (Yu Maohong, Liu Xiaodong, Fang Dongping, et al. An experimental study of static and dynamic characteristics on the front tower over the ancient Xi' an City Wall [J]. Journal of Xi' an Jiaotong University, 1991, 25(3) : 55-62. (in Chinese))
- [40] 丁磊, 王志骞, 俞茂宏. 西安鼓楼木结构的动力特性及地震反应分析 [J]. 西安交通大学学报, 2003, 37(9) : 986-988. (DING Lei, WANG Zhiqian, YU Maohong. Dynamic characteristics and earthquake responses of Xi' an Drum-tower [J]. Journal of Xi' an Jiaotong University, 2003, 37(9) : 986-988. (in Chinese))
- [41] 周乾, 闫维明, 周锡元, 等. 故宫神武门动力特性及地震反应研究 [J]. 工程抗震与加固改造, 2009, 31(2) : 90-95. (ZHOU Qian, YAN Weiming, ZHOU Xiyuan, et al. Study on dynamical character and seismic response of Shen-wu Gate in the Forbidden City [J]. Earthquake Resistant Engineering and Retrofitting, 2009, 31(2) : 90-95. (in Chinese))
- [42] 谢启芳, 赵鸿铁, 薛建阳, 等. 汶川地震中木结构建筑震害分析与思考 [J]. 西安建筑科技大学学报: 自然科学版, 2008, 40(5) : 658-661. (XIE Qifang, ZHAO Hongtie, XUE Jianyang, et al. Analysis and investigation on the seismic damage of timber buildings in Wenchuan earthquake [J]. Journal of Xi' an University of Architecture & Technology: Natural Science Edition, 2008, 40(5) : 658-661. (in Chinese))
- [43] 周乾, 闫维明, 杨小森, 等. 汶川地震古建筑震害研究 [J]. 北京工业大学学报, 2009, 35(3) : 330-337. (ZHOU Qian, YAN Weiming, YANG Xiaosen, et al. Damage of ancient buildings after Wenchuan earthquake in China [J]. Journal of Beijing University of

- Technology, 2009, 35(3): 330-337. (in Chinese)
- [44] 周乾, 闫维明, 李振宝, 等. 古建筑木结构加固方法研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2009, 31(1): 84-90. (ZHOU Qian, YAN Weiming, LI Zhenbao, et al. Study on strengthening methods of timber structures of ancient buildings[J]. Earthquake Resistant Engineering and Retrofitting, 2009, 31(1): 84-90. (in Chinese))
- [45] 石志敏, 周乾, 晋宏逵, 等. 故宫太和殿木构件现状分析及加固方法研究[J]. 文物保护与考古科学, 2009, 21(1): 15-21. (SHI Zhimin, ZHOU Qian, JIN Hongkui, et al. Study on mechanical problems and strengthening methods on some components of the Taihe Palace in the Palace Museum[J]. Sciences of Conservation and Archaeology, 2009, 21(1): 15-21. (in Chinese))
- [46] 周乾, 闫维明. 铁件加固技术在古建筑木结构中应用研究[J]. 水利与建筑工程学报, 2011, 9(1): 1-5. (ZHOU Qian, YAN Weiming. Application of iron-strengthening techniques in Chinese ancient buildings[J]. Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 2011, 9(1): 1-5. (in Chinese))
- [47] Plevris N, Triantafillou T. FRP-reinforced wood as structural material[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 1992, 3(4): 300-317.
- [48] 谢启芳. 中国木结构古建筑加固的试验研究及理论分析[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2007: 56-78. (XIE Qifang. Experimental study and theoretical analysis on strengthening for Chinese ancient timber buildings[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture & Technology, 2007: 56-78. (in Chinese))
- [49] 姚侃, 赵鸿铁, 薛建阳, 等. 古建木结构榫卯连接的扁钢加固试验[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2009, 41(10): 220-224. (YAO Kan, ZHAO Hongtie, XUE Jianyang, et al. Experimental studies on seismic characteristic of strengthened mortise-tenon joint in historical timber buildings[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2009, 41(10): 220-224. (in Chinese))
- [50] 王全凤, 法冠喆, 陈浩军, 等. 不同工法玄武岩纤维布加固榫卯节点抗震性能试验研究[J]. 工业建筑, 2011, 41(6): 62-66. (WANG Quanfeng, FA Guanzhe, CHEN Haojun, et al. An experimental study on the seismic performance of BFRP reinforced mortise-tenon joints of different construction methods[J]. Industrial Construction, 2011, 41(6): 62-66. (in Chinese))
- [51] 周乾, 闫维明, 张博. CFRP 布加固古建筑木构架抗震试验[J]. 山东建筑大学学报, 2011, 26(4): 327-334. (ZHOU Qian, YAN Weiming, ZHANG Bo. Experimental study on aseismic behaviors of Chinese ancient wooden structure strengthened by CFRP sheets[J]. Journal of Shandong Jianzhu University, 2011, 26(4): 327-334. (in Chinese))
- [52] GB 50011—2010 建筑抗震设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010. (GB 50011—2010 Code for seismic design of building[S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2010. (in Chinese))
- [53] GB 50165—1992 古建筑木结构维护与加固技术规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992. (GB 50165—1992 Technical code for maintenance and strengthening of ancient timber buildings[S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 1992. (in Chinese))